

人民币汇率波动的宏观驱动因素研究：

基于 CPI、PMI、名义广义美元指数与社会事件的可视化分析

摘要

本项目围绕人民币兑美元汇率的波动特征，探讨宏观经济指标与典型社会事件对汇率变化的驱动作用。选取 CPI、PMI、利差、名义广义美元指数等关键变量，结合 2018—2024 年期间的汇率数据，构建基础相关性与滞后效应分析模型，以刻画长期影响。与此同时，将中美贸易摩擦、全球疫情冲击、美联储加息周期等具有代表性的外部事件纳入窗口期分析，并在可视化图表中进行标注，以观察短期冲击所带来的方向性变化与波动扩张。研究旨在回答两个核心问题：人民币汇率在平稳时期主要受哪些宏观因素影响；在重大事件发生时，哪些力量会主导汇率的短期偏移。预期结果是长期走势更依赖名义广义美元指数与利差，而社会事件更容易触发剧烈的短期波动。通过数据可视化与事件叙事的结合，项目希望呈现人民币汇率在“大环境力量”与“突发冲击”之间的动态平衡。

关键词：人民币汇率、宏观经济研究、事件研究、名义广义美元指数

一、引言

在全球经济高度联动的当下，人民币汇率已经成为观察中国经济景气度与外部环境变化的重要窗口。汇率不仅反映贸易、资本流动和市场预期，也在宏观政策与国际事件的推动下呈现复杂的阶段性波动。因此，理解人民币汇率的驱动机制，对于判断经济走势、评估政策效果以及提升金融市场风险管理能力，都具有现实意义。

尽管宏观指标如 CPI、PMI、利差与名义广义美元指数被普遍认为会影响汇率，但它们之间的作用方向与强度在不同阶段常常出现差异。同时，重大社会事件如中美贸易摩擦、全球疫情、美联储加息周期等等，往往会打破原有的稳定关系，使汇率在短期内产生明显偏移。

因此，本研究希望回答两个关键问题：人民币汇率在正常时期主要受哪些宏观因素影响；在突发事件发生时，哪些力量会主导其短期波动。基于此，提出研究假设：一是长期走势更依赖名义广义美元指数与中美利差等外部金融变量；二是典型社会事件将显著放大短期波动，并改变宏观指标与汇率之间的相关结构。

通过宏观指标分析与事件窗口法结合，本研究尝试以可视化的方式呈现汇率的“长期逻辑”与“短期冲击”，并以此构建更具解释力的观察框架。

二、文献综述

人民币汇率的决定机制长期是国际金融与宏观经济研究的重要主题。现有文献多从利差、名义广义美元指数、宏观预期与政策不确定性等视角出发，对其波动性和变动结构进行了大量实证分析。

首先，在资本流动视角下，缪延亮、郝阳与费璇（2021）的研究指出，中国跨境资本流动并不仅仅由利差（interest rate differential）驱动，更深层次影响是名义广义美元指数（nominal broad dollar index）。他们的实证结果表明，多边美元指数通过市场对汇率预期的引导作用影响资本流动，这在一定程度上解释了为何人民币汇率与资本流动之间存在显著的联动关系（Miao,Hao,&Xuan,2021）。这种观点为人民币汇率在长期趋势中的驱动力提供了一个清晰的逻辑基础。

其次，有关宏观经济政策不确定性（Economic Policy Uncertainty, EPU）对汇率的影响，近年来也成为研究热点。Chang 等（2022）使用非线性 ARDL 模型和分位数 Granger 因果检验，研究了 EPU 不同方向（正面或负面冲击）对汇率的非对称影响。他们发现，不同国家在不同不确定性冲击下，对汇率的反应存在显著异质性（Chang,2022）。这类研究提示：政策事件（或不确定性）并非简单地线性影响汇率，而是通过预期、资本流动等机制对汇率波动产生结构性作用。

在中国背景下，夏华天（2024）对人民币汇率与中美 EPU 的双向关系进行了 VAR/VECM 建模分析。其研究指出，中国自身政策不确定性与美国 EPU 均会引起人民币对美元汇率波动，并且中国政策不确定性的影响更为显著（Xia,2024）。这些发现强调了在分析人民币汇率时，需要考虑政策不确定性这个维度，而非只看传统宏观变量。

在更宏观制度层面，IMF 工作论文（McMahon 等,2018）分析了货币政策变动作为全球金融不稳定性源头的机制，以及各国（包括中国）如何通过汇率灵活性和资本账户

调节来吸收外部冲击。该研究指出，增强汇率弹性和宏观政策协调性是应对外部冲击的重要工具，也为人民币汇率长期变动提供了制度性解释（McMahon,2018）。

综上所述，现有文献主要集中在以下机制：

1. 利差+美元指数驱动资本流动（Miao,Hao,&Xuan,2021）；
2. 政策不确定性对汇率的非线性、结构性影响（Chang,2022；Xia,2024）；
3. 制度机制（如汇率制度）在吸收外部冲击中的作用（McMahon,2018）。

然而，这些研究中仍然存在若干空白与不足：

1. 虽然利差与名义广义美元指数被广泛研究，但很少有文献结合典型社会事件（如贸易战、疫情、美联储加息等）来分析这些变量在冲击期的结构性变化。
2. 目前对人民币汇率对重大事件（“突发冲击”）的短期反应的研究，更多基于事件研究，而很少同时结合宏观指标和资本流动机制。
3. 在全球金融周期研究中，已有研究关注宏观新闻冲击的敏感度，但对 CPI、PMI 等宏观先行指标的长期驱动作用与周期性互动的讨论仍较少。

基于上述分析，本研究有必要将宏观经济指标（例如 CPI、PMI、利差、美元指数）与典型社会事件结合起来，通过可视化和事件窗口方法同时考察长期和短期机制。这不仅填补了以往研究中对事件叙事与宏观驱动因素共存的研究缺口，也能够提供对人民币汇率“力量平衡”的更全面理解。

三、 数据说明

本研究采用公开金融数据库与官方统计数据作为主要数据来源。汇率数据将来自中国外汇交易中心公布的人民币兑美元即期汇率（CNY/USD），宏观经济变量（如 CPI、PMI、进出口数据等）将从国家统计局和中国人民银行获取；外部金融指标（如名义广义美元指数等）将从 FRED 数据库与权威金融数据接口中获得。此外，为分析典型社会事件的冲击，将通过公开新闻时间线与政策发布记录确定事件窗口期。数据格式以时间序列为主，包含日度、月度和季度频率，根据具体指标进行频率对齐。

数据清洗将聚焦缺失值处理、异常值识别与频率统一。对于缺失值，采用线性插值或删除窗口外数据的方式；对可能存在跳点的异常值，通过 z-score 检验或 IQR（四分位距）进行识别和修正；跨频率数据将在可控误差范围内进行下采样或滚动平均以实现统一尺度。最终数据将通过随机抽样比对、趋势合理性检查等方式进行验证，确保分析结果具有稳定性。

四、 研究方法

为系统回答研究问题，本研究采用统计分析、相关性检验、事件研究法以及可视化呈现等多层次方法。

首先使用皮尔森相关系数与滞后相关分析，探查人民币汇率与名义广义美元指数、利差等变量之间的基础关联；在部分非线性变量中，将尝试采用 Spearman 秩相关或简单的线性回归模型。

其次，在分析外部冲击时，采用事件研究法：本研究将以特定事件前后窗口（如±10 天或±20 天）为尺度，对汇率波动率、方向变动与短期回调进行量化比较。为了更

直观呈现结果，本研究将使用折线图、事件标注图、双轴图及波动率热力图等可视化方式展示汇率的结构性变化。

五、 预期成果

本研究预计产出三类成果：

1. 长期关联图谱

描绘人民币汇率与主要宏观指标之间的长期关联图谱，识别在不同阶段影响最强的变量；

2. 事件汇率响应图

构建关键事件的汇率响应图，展示突发事件如何改变市场预期；

3. 汇率波动解释框架

提出一个结合“长期逻辑”与“短期冲击”的解释框架，用于理解人民币汇率的波动模式。

这些成果将直接回应研究的两个核心问题，并为后续深入分析提供基础。

六、 结论

本开题报告确定了人民币汇率驱动因素研究的主题，通过宏观指标与典型事件结合的方式，尝试构建一个兼具解释力和可视化表达的分析体系。研究将从数据获取、清洗、建模到图像呈现的全流程展开，力求在有限范围内给出对汇率波动更清晰的理解框架。预期本研究不仅能帮助识别影响人民币汇率的关键力量，也能为金融数据分析中“数据+事件”结合的研究思路提供示范，从而丰富个人研究项目的深度与表达方式。

七、 参考文献

- [1] Chang, B. H., Derindag, O. F., Hacievliyagil, N., & Canakci, M. (2022). Exchange rate response to economic policy uncertainty: Evidence beyond asymmetry. *Humanities and Social Sciences Communications*, 9(1), 358. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01372-5>.
- [2] Impact of US monetary policy uncertainty on RMB exchange rate volatility: The role of international capital flows—ScienceDirect. (不详). 取读于 2025 年 11 月 17 日, 从 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323009546>.
- [3] McMahon, M., Schipke, M. A., & Li, X. (2018). China's Monetary Policy Communication: Frameworks, Impact, and Recommendations. International Monetary Fund.
- [4] Xia, H. (2024). The Impact of Economic Policy Uncertainty on the RMB Exchange Rate. *Frontiers in Humanities and Social Sciences*, 4(1), 211 ~ 227. <https://doi.org/10.54691/wrfs4v09>.